CatCode: Jogo Educativo de Lógica de Programação com Temática de Proteção Animal

1. Apresentação do Projeto

O **CatCode** é um jogo educativo desenvolvido com o objetivo de ensinar conceitos fundamentais de lógica de programação por meio de uma experiência interativa, visual e lúdica. O jogo utiliza a programação em blocos para permitir que os jogadores construam sequências de comandos com a finalidade de atingir um objetivo sem a necessidade de escrever código em uma linguagem de programação tradicional.

2. Objetivos do Projeto

2.1. Objetivo geral

Desenvolver um jogo educativo que auxilie no aprendizado de lógica de programação por meio de desafios interativos com blocos de comandos, utilizando uma narrativa relacionada à proteção, ao cuidado e à adoção de animais.

2.2. Objetivos específicos

- Ensinar conceitos básicos de lógica de programação, como sequência de instruções, repetição e tomada de decisão.
- Estimular o raciocínio lógico e a capacidade de resolução de problemas.
- Apresentar os conceitos de algoritmos de forma visual e acessível.
- Incentivar o planejamento e a identificação de erros nas sequências de comandos.
- Criar uma experiência de aprendizado progressiva, com desafios de dificuldade crescente.
- Estimular o envolvimento do jogador por meio de personagens com nomes, personalidades e histórias próprias.

3. Público-alvo

O jogo é destinado principalmente a pessoas que estão iniciando seus estudos em lógica de programação, especialmente crianças e adolescentes, embora também possa ser utilizado por outros públicos que desejam aprender os conceitos iniciais de programação de maneira prática e visual.

4. Contextualização e Narrativa

4.1. A ONG de proteção animal

A narrativa do CatCode acontece em uma ONG fictícia dedicada ao resgate, à recuperação e à proteção de animais abandonados ou que precisam de cuidados especiais.

O jogador assume o papel de um pequeno robô assistente da organização, responsável por realizar tarefas para atender às necessidades dos animais acolhidos. Para cumprir suas missões, o jogador deve programar o robô utilizando blocos de comandos, orientando seus movimentos pelo mapa e planejando rotas que permitam desviar de obstáculos e alcançar os objetivos.

Cada fase representa uma situação enfrentada pela ONG. Em algumas etapas, o robô deverá buscar alimento para um animal com fome; em outras, encontrar água, coletar medicamentos ou percorrer o abrigo para chegar até um animal que precisa de ajuda.

4.2. Os animais e suas histórias

Os animais são personagens importantes para a construção da identidade do jogo. Cada um pode possuir nome ao chegar na ONG e cada um tem uma história para contar.

Essas histórias podem ser apresentadas na chegado os animais ao abrigo e quando o jogador tem que pegar algo para eles.

5. Mecânica de Jogo

5.1. Programação em blocos

A principal mecânica do CatCode consiste em programar o robô por meio de blocos visuais que representam ações específicas.

O jogador seleciona os comandos disponíveis e os organiza em uma área destinada à construção do programa. Depois de montar a sequência, pode executar as instruções e observar o comportamento do robô no mapa.

A proposta é permitir que o jogador compreenda que um programa é formado por instruções organizadas e que a ordem dessas instruções influencia diretamente o resultado obtido.

5.2. Movimentação e exploração do mapa

Cada fase apresenta um mapa dividido em posições, contendo o robô, os obstáculos, os elementos do ambiente e o objetivo a ser alcançado.

O jogador deve analisar a disposição dos elementos e construir uma sequência de comandos capaz de conduzir o robô até o destino.

Durante o percurso, será necessário evitar obstáculos, como arbustos, paredes, objetos e outras estruturas do cenário. Uma sequência incorreta pode fazer com que o robô siga uma direção inadequada ou não consiga alcançar o objetivo.

Essa mecânica incentiva o planejamento antecipado dos movimentos e a compreensão das consequências de cada instrução.

5.3. Objetivos das fases

Os objetivos estão associados às necessidades dos animais acolhidos pela ONG. Entre as possibilidades estão:

- **Alimentação:** conduzir o robô até a comida e levá-la ao animal que está com fome.
- **Hidratação:** encontrar água e entregá-la ao animal que precisa se hidratar.
- **Medicação:** alcançar um medicamento e transportá-lo até um animal que necessita de tratamento.

5.4. Instruções disponíveis

Os comandos podem ser introduzidos progressivamente, de acordo com o nível de dificuldade de cada fase.

Comando	Função	Conceito de programação
Andar	Move o robô para a próxima posição.	Sequência de instruções
Vire à esquerda	Altera a direção do robô para a esquerda.	Orientação espacial
Vire à direita	Altera a direção do robô para a direita.	Orientação espacial
Coletar	Permite recolher um item disponível no mapa.	Execução de ações
Alimentar	Permite realizar uma ação relacionada à alimentação do animal.	Instruções e objetivos
Repetir	Executa novamente uma sequência de comandos.	Estruturas de repetição

Outros comandos poderão ser incorporados futuramente, como condições e verificações do ambiente, permitindo ampliar os conceitos de programação trabalhados no jogo.

6. Personagens e Histórias dos Animais

Para tornar a experiência mais significativa, os animais podem possuir histórias próprias, apresentadas ao longo da jornada. A seguir, estão alguns exemplos de personagens que podem integrar o universo do jogo.

6.1. Mia — A primeira acolhida

Mia é uma gata filhote encontrada por voluntários da ONG após passar alguns dias sozinha. Ao chegar ao abrigo, ela está assustada e precisa de um ambiente seguro, alimentação e acompanhamento.

6.2. Bento — O explorador

Bento é um cachorro curioso que foi resgatado após ser encontrado vagando pelas ruas. Ele gosta de explorar o ambiente e costuma ficar em áreas diferentes do abrigo.

Para ajudá-lo, o jogador precisa programar o robô para percorrer caminhos com obstáculos e entregar os itens necessários.

6.3. Luna — A paciente do abrigo

Luna é uma gata adulta que chegou à ONG precisando de cuidados veterinários. Durante sua recuperação, ela precisa receber medicamentos e ter suas necessidades atendidas pelos voluntários.

O jogador deverá conduzir o robô até os itens necessários e completar o percurso indicado em cada fase.